2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年湖北卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 P，Q 为两个非空实数集合，定义集合 $P+Q=\{a+b \mid a\in P, b\in Q\}$，若 $P=\{0,2,5\}$，$Q=\{1,2,6\}$，则 $P+Q$ 中元素的个数是（ ）

A. 9　　B. 8　　C. 7　　D. 6

【答案】**B**

【解析】

由集合加法的定义，$P+Q$ 中的和为 $0+1=1$，$0+2=2$，$0+6=6$，$2+1=3$，$2+2=4$ $2+6=8$，$5+1=6$，$5+2=7$，$5+6=11$. 去掉重复的 6，得 $P+Q=\{1,2,3,4,6,7,8,11\}$，共有 8 个元素，故选 B.

2. 对任意实数 a，b，c 给出下列命题：

begin{circlelist} item “$a=b$”是“$ac=bc$”充要条件； item “$a+5$ 是无理数”是“a 是无理数”的充要条件； item “$a>b$”是“$a^2>b^2$”的充分条件； item “$a<5$”是“$a<3$”的必要条件. end{circlelist}

其中真命题的个数是（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】

第 1 个命题中，$a=b$ 能推出 $ac=bc$，但取 $c=0$ 且 $a\neq b$ 时，逆命题不成立，故第 1 个命题是假命题. 由于 5 是有理数，$a+5$ 是无理数当且仅当 a 是无理数，所以第 2 个命题是真命题. 第 3 个命题不成立，例如 $a=1$，$b=-2$ 时，$a>b$，但 $a^2<b^2$. 第 4 个命题是真命题，因为 $a<3$ 必能推出 $a<5$，即 $a<5$ 是 $a<3$ 的必要条件. 因此真命题有 2 个，故选 B.

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(-2,2)$，$\boldsymbol{b}=(5,k)$. 若 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|$ 不超过 5，则 k 的取值范围是（ ）

A. $[-4,6]$　　B. $[-6,4]$　　C. $[-6,2]$　　D. $[-2,6]$

【答案】**C**

【解析】

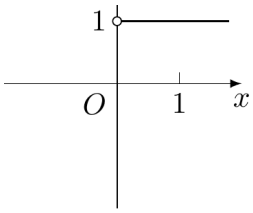
由 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(3,k+2)$，得

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|\leq 5 \Leftrightarrow 3^2+(k+2)^2\leq 25 \Leftrightarrow (k+2)^2\leq 16$$

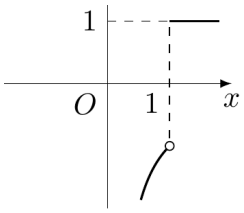
所以 $-4\leq k+2\leq 4$，即 $-6\leq k\leq 2$，故选 C.

4. 函数 $y=e^{|\ln x|}-|x-1|$ 的图象大致是（ ）

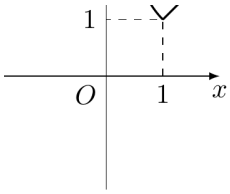
A.　　B.

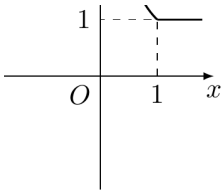


C.



D.





【答案】**D**

【解析】

函数的定义域为 $x>0$. 当 $0<x<1$ 时，$|\ln x|=-\ln x$，$|x-1|=1-x$，从而

$$y=e^{-\ln x}-(1-x)=\frac{1}{x}+x-1$$

此时 $y'=1-\frac{1}{x^2}<0$，且当 $x\to 0^+$ 时 $y\to+\infty$，当 $x\to 1^-$ 时 $y\to 1$. 当 $x\geq 1$ 时，$|\ln x|=\ln x$，$|x-1|=x-1$，所以 $y=x-(x-1)=1$. 因此图象在 $(0,1)$ 上从无穷大递减到 $(1,1)$，在 $[1,+\infty)$ 上为直线 $y=1$，故选 D.

5. 木星的体积约是地球体积的 $240\sqrt{30}$ 倍，则它的表面积约是地球表面积的（ ）

A. 60 倍　　B. $60\sqrt{30}$ 倍

C. 120 倍　　D. $120\sqrt{30}$ 倍

【答案】**C**

【解析】

设木星与地球的半径之比为 k，则体积之比为 k^3，表面积之比为 k^2. 由题意，

$$k^3=240\sqrt{30}=\left(2\sqrt{30}\right)^3=\left(\sqrt{120}\right)^3$$

所以 $k=\sqrt{120}$，从而表面积之比为 $k^2=120$，故选 C.

6. 双曲线 $\frac{x^2}{m}-\frac{y^2}{n}=1$（$mn\neq 0$）离心率为 2，有一个焦点与抛物线 $y^2=4x$ 的焦点重合，则 mn 的值为（ ）

A. $\frac{3}{16}$　　B. $\frac{3}{8}$　　C. $\frac{16}{3}$　　D. $\frac{8}{3}$

【答案】**A**

【解析】
抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $(1,0)$. 由于双曲线有焦点与之重合，双曲线的焦点在 x 轴上，故可设其标准形式中的半长轴、半短轴和半焦距分别为 a，b，c，且 $m=a^2>0$，$n=b^2>0$. 由焦点重合得 $c=1$，由离心率得

$$\frac{c}{a}=2Longrightarrowa=\frac{1}{2}Longrightarrowm=a^2=\frac{1}{4}$$

又因为 $c^2=a^2+b^2$，所以

$$n=b^2=c^2-a^2=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$$

因此 $mn=\frac{1}{4}\cdot\frac{3}{4}=\frac{3}{16}$，故选 A.

7. 在 $y=2^x$，$y=\log_2 x$，$y=x^2$，$y=\cos 2x$ 这四个函数中，当 $0<x_1<x_2<1$ 时，使 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)>\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$ 恒成立的函数的个数是（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**B**

【解析】
对四个函数分别考察其在 $(0,1)$ 上的凹凸性：2^x 与 x^2 的二阶导数分别为正，均为凸函数，故中点处函数值小于两端函数值的平均数；$\log_2 x$ 的二阶导数为

$$(\log_2 x)''=-\frac{1}{x^2\ln 2}<0$$

所以它在该区间上为严格凹函数，题中的不等式恒成立. 对于 $\cos 2x$，有 $(\cos 2x)''=-4\cos 2x$. 当 $\frac{\pi}{4}<x<1$ 时，$\cos 2x<0$，故 $(\cos 2x)''>0$，函数在该区间上严格凸；取 $\frac{\pi}{4}<x_1<x_2<1$，则中点处函数值小于两端函数值的平均数，题中的不等式不成立. 因此只有 $\log_2 x$ 满足条件，函数个数为 1，故选 B.

8. 已知 a，b，c 是直线，β 是平面，给出下列命题：

begin{circlelist} item 若 $a\perp b$，$b\perp c$，则 $a\parallel c$； item 若 $a\parallel b$，$b\perp c$，则 $a\perp c$； item 若 $a\parallel\beta$，$b\subset\beta$，则 $a\parallel b$； item 若 a 与 b 异面，且 $a\parallel\beta$，则 b 与 β 相交； item 若 a 与 b 异面，则至多有一条直线与 a，b 都垂直. end{circlelist}

其中真命题的个数是（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**A**

【解析】
前四个命题均不恒成立．第 1 个命题可取 b 为 x 轴，a 为过原点的 y 轴，c 为过原点的 z 轴，此时 $a\perp b$，$b\perp c$，但 a 与 c 不平行．第 2 个命题可取 b 为 y 轴，a 为与 b 平行且位于平面 $z=1$ 内的直线，c 为 x 轴，此时 $b\perp c$，但 a 与 c 异面，不能说 $a\perp c$．第 3 个命题中，取 β 为平面 $z=0$，取位于平面 $z=1$ 内且方向与 x 轴相同的直线 a，再取平面 β 内方向与 y 轴相同的直线 b，则 $a\parallel\beta$，但 a 不平行于 b．第 4 个命题中，取 β 为平面 $z=0$，取平面 $z=1$ 内的直线 a 与平面 $z=2$ 内的直线 b，使二者方向不同，则 a 与 b 异面，且 $b\parallel\beta$，所以 b 不与 β 相交．

对于第 5 个命题，设 a，b 的方向向量分别为 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$．因为 a，b 异面，所以 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 不平行，所有同时垂直于 a，b 的直线都必须与 $\boldsymbol{u}timesbold(v)$ 平行．设 $A_0\in a$，$B_0\in b$，把 $\overrightarrow{A_0B_0}$ 在由 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$，$\boldsymbol{u}timesbold(v)$ 构成的基底下表示为 $\overrightarrow{A_0B_0}=rbold(u)+sbold(v)+w(\boldsymbol{u}timesbold(v))$．若某条公垂线分别交 a，b 于 $A_0+rbold(u)$，$B_0-sbold(v)$，则其两端点之差为 $w(\boldsymbol{u}timesbold(v))$，从而交点位置唯一，公垂线也唯一．因此第 5 个命题为真，真命题只有 1 个，故选 A.

9. 把一同排 6 张座位编号为 1，2，3，4，5，6 的电影票全部分给 4 个人，每人至少分 1 张，至多分 2 张，且这两张票具有连续的编号，那么不同的分法种数是（ ）

A. 168　　B. 96　　C. 72　　D. 144

【答案】**D**

【解析】
由于共有 6 张票和 4 个人，且每人至少得到 1 张、至多得到 2 张，所以恰有两个人各得到 2 张票，另外两个人各得到 1 张票．两张票必须连续，等价于从相邻编号对 $(1,2)$，$(2,3)$，$(3,4)$，$(4,5)$，$(5,6)$ 中选出两个不共用票号的编号对．共有 $C_5^2-4=6$ 种选法，其中减去的 4 种是两个编号对相邻而共用一张票的情形．对每一种票号分组，先从四个人中选出得到两张票的两个人，再把两个连续编号对分给他们，最后把两个单票分给其余两个人，共有 $C_4^2\cdot 2!\cdot 2\neq 24$ 种分法．因此总数为 $6\cdot 24=144$，故选 D.

10. 若 $\sin\alpha+\cos\alpha=\tan\alpha$（$0<\alpha<\frac{\pi}{2}$），则 $\alpha\in$（ ）

A. $\left(0,\frac{\pi}{6}\right)$　　B. $\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{4}\right)$
C. $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{3}\right)$　　D. $\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}\right)$

【答案】**C**

【解析】
令 $g(\alpha)=\tan\alpha-\sin\alpha-\cos\alpha$．当 $0<\alpha\leq\frac{\pi}{4}$ 时，$\tan\alpha\leq 1<\sin\alpha+\cos\alpha$，故方程的解不在此区间内．又

$$g\left(\frac{\pi}{3}\right)=\sqrt{3}-\frac{\sqrt{3}+1}{2}=\frac{\sqrt{3}-1}{2}>0$$

在 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$ 上，

$$g'(\alpha)=\sec^2\alpha-\cos\alpha+\sin\alpha>1-\cos\alpha+\sin\alpha>0$$

所以 g 严格递增，且其零点唯一，并且位于 $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{3}\right)$ 内，故选 C.

11. 在函数 $y=x^3-8x$ 的图象上，其切线的倾斜角小于 $\frac{\pi}{4}$ 的点中，坐标为整数的点的个数是（ ）

A. 3　　B. 2　　C. 1　　D. 0

【答案】**D**

【解析】
设曲线上点 (x,y) 处切线的倾斜角为 θ. 由 $y=x^3-8x$ 得切线斜率

$$\tan\theta = y' = 3x^2-8$$

倾斜角满足 $0\le\theta<\frac{\pi}{4}$ 时，必有 $0\le 3x^2-8<1$，即

$$\frac{8}{3}\le x^2<3$$

但整数 x 的平方不可能落在区间 $\left[\frac{8}{3},3\right)$ 内，所以不存在符合条件的整点，点的个数为 0，故选 D.

12. 某初级中学有学生 270 人，其中一年级 108 人，二，三年级各 81 人. 现要利用抽样方法抽取 10 人参加某项调查，考虑选用简单随机抽样，分层抽样和系统抽样三种方案，使用简单随机抽样和分层抽样时，将学生按一，二，三年级依次统一编号为 1，2，…，270；使用系统抽样时，将学生统一随机编号 1，2，…，270，并将整个编号依次分为 10 段. 如果抽得号码有下列四种情况：

begin{circlelist} item 7，34，61，88，115，142，169，196，223，250； item 5，9，100，107，111，121，180，195，200，265； item 11，38，65，92，119，146，173，200，227，254； item 30，57，84，111，138，165，192，219，246，270； end{circlelist}

关于上述样本的下列结论中，正确的是（ ）

A. “②”，“③”都不能为系统抽样　B. “②”，“④”都不能为分层抽样　C. “①”，“④”都可能为系统抽样　D. “①”，“③”都可能为分层抽样

【答案】**D**

【解析】
按年级编号后，三个年级对应的编号区间分别为 $[1,108]$, $[109,189]$, $[190,270]$. 分层抽样按人数比例抽取 10 人，应在三个年级分别抽取 4，3，3 人. 样本 1 和样本 3 的三个区间内人数均为 4，3，3，所以二者都可能是分层抽样；样本 2 的区间人数也是 4，3，3，而样本 4 的人数为 3，3，4，故样本 4 不可能是按比例分层抽样.

系统抽样时每段有 $270\div 10=27$ 个编号，样本必须形如 r，$r+27$，$ldots$，$r+9\cdot 27$，其中 $1\le r\le 27$. 样本 1 和样本 3 分别对应 $r=7$ 和 $r=11$，均可能为系统抽样；样本 2 不是公差为 27 的等差数列，样本 4 缺少第一段 $[1,27]$ 内的编号，也不可能为系统抽样. 因此只有“1，3 都可能为分层抽样”正确，故选 D.

填空题

13. 函数 $f(x)=\frac{\sqrt{x-2}}{x-3}lg\sqrt{4-x}$ 的定义域是_____{}.

【答案】$[2,3)\cup(3,4)$

【解析】
由根式有意义，需满足 $x-2\ge 0$，即 $x\ge 2$. 因为分母不能为零，还需 $x\ne 3$. 又因为对数的真数必须为正，

$$\sqrt{4-x}>0\Leftrightarrow x<4$$

综合可得定义域为 $[2,4)$，去掉 3 后得 $[2,3)\cup(3,4)$.

14. $\left(x^3-\frac{2}{x}\right)^4+\left(x+\frac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中整理后的常数项等于_____{}.

【答案】**38**

【解析】
在 $\left(x^3-\frac{2}{x}\right)^4$ 的展开式中，取 $\left(-\frac{2}{x}\right)^j$ 的项，其幂次为 $x^{3(4-j)-j}=x^{12-4j}$. 令幂次为零，得 $j=3$，故该部分的常数项为

$$C_4^3(-2)^3=-32$$

在 $\left(x+\frac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中，取 4 个 x^{-1} 和 4 个 x 时幂次为零，故常数项为 $C_8^4=70$. 所以原展开式的常数项为 $-32+70=38$.

15. 函数 $y=|\sin x|\cos x-1$ 的最小正周期与最大值的和为_____{}.

【答案】$2\pi-\frac{1}{2}$

【解析】
令 $g(x)=|\sin x|\cos x$. 有 $g(x+2\pi)=g(x)$，而 $g(x+\pi)=-g(x)$，所以 π 不是它的周期. 函数的零点为 $\frac{k(\pi)}{2}$ $(k\in mathbbZ)$，若存在小于 2π 的正周期，则该周期必须是 $\frac{\pi}{2}$，π 或 $\frac{3\pi}{2}$. 但 $g\left(\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{2}\neq g\left(\frac{3\pi}{4}\right)=-\frac{1}{2}$，故 $\frac{\pi}{2}$ 不是周期；又 $g\left(\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{2}\neq g\left(\frac{5\pi}{4}\right)=-\frac{1}{2}$，故 π 不是周期；最后 $g\left(\frac{3\pi}{4}\right)=-\frac{1}{2}\neq g\left(\frac{9\pi}{4}\right)=\frac{1}{2}$，故 $\frac{3\pi}{2}$ 也不是周期. 所以最小正周期为 2π.

又因为

$$g(x)=|\sin x|\cos x\leq|\sin x\cos x|\leq\frac{1}{2}$$

且在 $x=\frac{\pi}{4}$ 时取到等号，所以原函数的最大值为 $\frac{1}{2}-1=-\frac{1}{2}$. 所求和为 $2\pi-\frac{1}{2}$.

16. 某实验室需购某种化工原料 106 千克，现在市场上该原料有两种包装，一种是每袋 35 千克，价格为 140 元；另一种是每袋 24 千克，价格为 120 元. 在满足需要的条件下，最少要花费_____{} 元.

【答案】**500**

【解析】
设购买每袋 35 千克和每袋 24 千克的原料分别为 x，y 袋，其中 x，y 为非负整数. 需满足

$$35x+24y\geq106$$

费用为 $140x+120y$ 元. 先取 $x=1$，$y=3$，原料质量为 $35+3\times24=107$ 千克，费用为 $140+3\times120=500$ 元.

下面说明费用不能低于 500 元. 若费用小于 500 元，则 $x\leq3$. 当 $x=0$ 时，至多取 $y=4$，质量不超过 96 千克；当 $x=1$ 时，至多取 $y=2$，质量不超过 83 千克；当 $x=2$ 时，至多取 $y=1$，质量不超过 94 千克；当 $x=3$ 时，至多取 $y=0$，质量为 105 千克. 这些情况都不能满足 106 千克的需要，故最少花费为 500 元.

解答题

17. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(x^2,x+1)$，$\boldsymbol{b}=(1-x,t)$，若函数 $f(x)=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$ 在区间 $(-1,1)$ 上是增函数，求 t 的取值范围.

【解析】

由向量数量积的坐标运算，得

$$f(x)=x^2(1-x)+t(x+1)=-x^3+x^2+tx+t$$

因此

$$f'(x)=-3x^2+2x+t$$

若 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 上为增函数，则在该区间内必有 $f'(x)\geq 0$. 当 $t<5$ 时，$f'(-1)=t-5<0$，由导函数的连续性可知，在 -1 的右侧存在一段区间使 $f'(x)<0$，这与增函数矛盾，所以 $t\geq 5$.

当 $t\geq 5$ 时，对任意 $x\in(-1,1)$，有

$$f'(x)\geq -3x^2+2x+5=-3(x+1)\left(x-\frac{5}{3}\right)>0$$

所以 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 上为增函数. 故 t 的取值范围是 $[5,+\infty)$.

18. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\tan B=\sqrt{3}$，$\cos C=\frac{1}{3}$，$AC=3\sqrt{6}$，求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】

设 $a=BC$，$b=CA$，$c=AB$. 由于 B 是三角形内角且 $\tan B=\sqrt{3}$，所以 $B=\frac{\pi}{3}$. 又 $\cos C=\frac{1}{3}$ 且 C 为三角形内角，故

$$\sin C=\sqrt{1-\cos^2 C}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

由正弦定理，

$$\frac{b}{\sin B}=\frac{3\sqrt{6}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=6\sqrt{2}$$

从而

$$c=6\sqrt{2}\sin C=6\sqrt{2}\cdot\frac{2\sqrt{2}}{3}=8$$

三角形内角和给出 $A=\pi-B-C$，因此

$$\sin A=\sin(B+C)=\sin B\cos C+\cos B\sin C=\frac{\sqrt{3}}{6}+\frac{\sqrt{2}}{3}=\frac{\sqrt{3}+2\sqrt{2}}{6}$$

于是

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\cdot 3\sqrt{6}\cdot 8\cdot\frac{\sqrt{3}+2\sqrt{2}}{6}=6\sqrt{2}+8\sqrt{3}$$

19. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n=2n^2$，$\{b_n\}$ 为等比数列，且 $a_1=b_1$，$b_2(a_2-a_1)=b_1$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 设 $c_n=\frac{a_n}{b_n}$，求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

【解析】

1. （1）由 $S_1 = a_1$，得 $a_1 = 2$. 当 $n \geq 2$ 时，

$$a_n = S_n - S_{n-1} = 2n^2 - 2(n-1)^2 = 4n - 2$$

当 $n = 1$ 时，$4n - 2 = 2 = a_1$，所以数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = 4n - 2$. 由 $a_1 = b_1$，得 $b_1 = 2$，又 $a_2 = 6$，代入条件得 $b_2(6-2) = 2$，从而 $b_2 = \frac{1}{2}$. 因此等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为

$$q = \frac{b_2}{b_1} = \frac{1}{4}$$

所以 $b_n = 2\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$.

1. （2）由上面的通项公式，

$$c_n = \frac{a_n}{b_n} = \frac{4n-2}{2\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}} = (2n-1)4^{n-1}$$

令 $T_n = \sum_{k=1}^{n} c_k$. 注意到

$$(6k-5)4^k - (6k-11)4^{k-1} = 9(2k-1)4^{k-1}$$

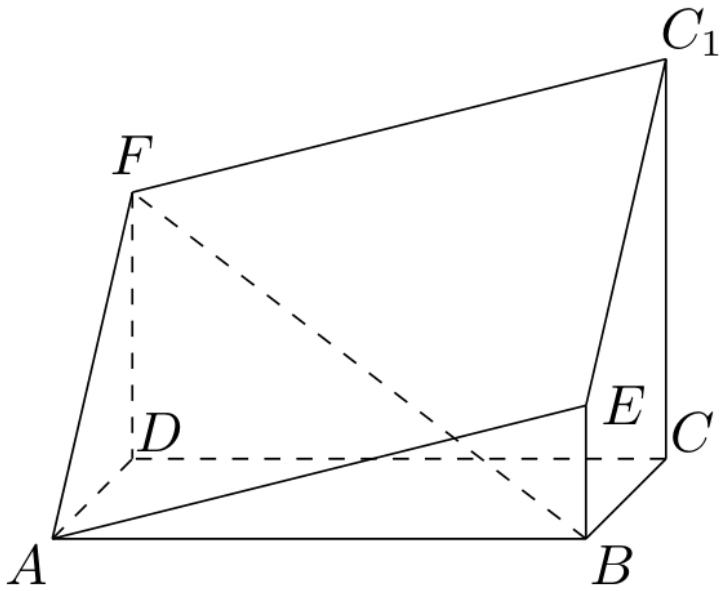
对 $k = 1, 2, ldots, n$ 求和，左端相邻两项依次相消，得

$$9T_n = (6n-5)4^n - (-5) = (6n-5)4^n + 5$$

故 $T_n = \frac{(6n-5)4^n+5}{9}$.

20. 如图所示的多面体是由底面为 $ABCD$ 的长方体被截面 AEC_1F 所截得的，其中 $AB = 4$，$BC = 2$，$\mathbb{C}_1 = 3$，$BE = 1$.

1. (1) 求 BF 的长；
2. (2) 求点 C 到平面 AEC_1F 的距离.



【解析】

1. （1）以 D 为原点，分别以 DA，DC，DD_1 所在直线为 x 轴，y 轴，z 轴建立空间直角坐标系，则

$D(0,0,0)$，$A(2,0,0)$，$B(2,4,0)$，$C(0,4,0)$，$C_1(0,4,3)$. 由于 E 在 BB_1 上且 $BE=1$，所以 $E(2,4,1)$. 设截面平面为 α. 平面 ABB_1A_1 与平面 DCC_1D_1 平行，且它们与 α 的交线分别为 AE 与 FC_1，所以 $AE \parallel FC_1$. 平面 ADD_1A_1 与平面 BCC_1B_1 平行，且它们与 α 的交线分别为 AF 与 EC_1，所以 $AF \parallel EC_1$. 因此四边形 AEC_1F 是平行四边形. 设 $F(0,0,z)$，则 $\overrightarrow{AF}=(-2,0,z)$，$\overrightarrow{EC_1}=(-2,0,2)$. 由 $\overrightarrow{AF}=\overrightarrow{EC_1}$ 得 $z=2$，即 $F(0,0,2)$. 由点的坐标，

$$BF=\sqrt{(2-0)^2+(4-0)^2+(0-2)^2}=\sqrt{24}=2\sqrt{6}$$

1. （2）由 $\overrightarrow{AE}=(0,4,1)$，$\overrightarrow{AF}=(-2,0,2)$，可取平面 AEC_1F 的一个法向量为

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{AE}timesarrow(AF)=(8,-2,8)\sim(4,-1,4)$$

所以平面 AEC_1F 的方程为

$$4(x-2)-y+4z=0$$

即 $4x-y+4z-8=0$. 因此点 $C(0,4,0)$ 到该平面的距离为

$$d=\frac{|4\cdot 0-4+4\cdot 0-8|}{\sqrt{4^2+(-1)^2+4^2}}=\frac{12}{\sqrt{33}}=\frac{4\sqrt{33}}{11}$$

21. 某会议室用 5 盏灯照明，每盏灯各使用灯泡一只，且型号相同. 假定每盏灯能否正常照明只与灯泡的寿命有关，该型号的灯泡寿命为 1 年以上的概率为 p_1，寿命为 2 年以上的概率为 p_2. 从使用之日起每满 1 年进行一次灯泡更换工作，只更换已坏的灯泡，平时不换.

1. (1) 在第一次灯泡更换工作中，求不需要更换灯泡的概率和更换 2 只灯泡的概率；
2. (2) 在第二次灯泡更换工作中，对其中的某一盏灯来说，求该盏灯需要更换灯泡的概率；
3. (3) 当 $p_1=0.8$，$p_2=0.3$ 时，求在第二次灯泡更换工作中，至少需要更换 4 只灯泡的概率（结果保留两个有效数字）.

【解析】

1. （1）假设各灯泡的寿命相互独立，且更换后的灯泡与初始灯泡同型号. 第一次更换工作时，某只初始灯泡不需要更换的概率为 p_1. 五只灯泡都不需要更换，必须五只都能使用 1 年以上，因此概率为 p_1^5. 恰好更换 2 只灯泡时，从五只灯泡中选出这 2 只，且其余 3 只均能使用 1 年以上，所以概率为

$$C_5^2(1-p_1)^2p_1^3$$

1. （2）考虑其中一盏灯. 若初始灯泡使用不到 1 年就坏掉，第一次更换后装上的新灯泡又使用不到 1 年，则第二次更换时需要更换灯泡，其概率为 $(1-p_1)^2$. 若初始灯泡能使用 1 年以上但不能使用 2 年，则第二次更换时也需要更换灯泡，其概率为 p_1-p_2. 这两种情况互斥，所以第二次更换时该灯需要更换灯泡的概率为

$$(1-p_1)^2+p_1-p_2$$

1. （3）当 $p_1=0.8$，$p_2=0.3$ 时，第二次更换时一盏灯需要更换灯泡的概率为

$$p=(1-0.8)^2+0.8-0.3=0.54$$

五盏灯中需要更换的灯数服从二项分布. 至少需要更换 4 只灯泡包括恰好更换 4 只和恰好更换 5 只两种情况，故所求概率为

$$C_5^4p^4(1-p)+p^5=C_5^4(0.54)^4(0.46)+(0.54)^5=0.2414867904\approx 0.24$$

22. 设 A、B 是椭圆 $3x^2+y^2=\lambda$ 上的两点，点 $N(1,3)$ 是线段 AB 的中点，线段 AB 的垂直平分线与椭圆相交于 C、D 两点.

1. (1) 确定 λ 的取值范围，并求直线 AB 的方程；

2. (2) 试判断是否存在这样的 λ，使得 A、B、C、D 四点在同一个圆上？并说明理由.

【解析】

1. (1) 直线 AB 不可能是竖直线，因为若 $x=1$，椭圆上的两个交点的纵坐标之和为 0，其中点纵坐标为 0，不可能是 $N(1,3)$. 设直线 AB 的斜率为 k，则其方程为

$$y-3=k(x-1)$$

将 $y=kx+3-k$ 代入椭圆方程，得关于 x 的方程

$$(3+k^2)x^2+2k(3-k)x+(3-k)^2-\lambda=0$$

设交点 A，B 的横坐标分别为 x_1，x_2. 因为 $N(1,3)$ 是线段 AB 的中点，所以 $x_1+x_2=2$. 由韦达定理，

$$-\frac{2k(3-k)}{3+k^2}=2$$

即 $-2k(3-k)=2(3+k^2)$，从而 $k=-1$. 所以直线 AB 的方程为

$$x+y-4=0$$

令 $A(1+s,3-s)$，$B(1-s,3+s)$，将这两点代入椭圆方程，得

$$3(1+s)^2+(3-s)^2=12+4s^2=\lambda$$

因为 A，B 是两个不同的交点，故 $s\neq 0$，从而 $\lambda>12$. 反之，当 $\lambda>12$ 时，$s=frac\{\sqrt{\lambda-12}\}2$ 为非零实数，确有两个这样的交点. 因此 λ 的取值范围为 $\lambda\in(12,+\infty)$.

1. (2) 直线 AB 的斜率为 -1，所以其垂直平分线 CD 的斜率为 1，且过 $N(1,3)$，故

$$y-3=x-1$$

即 $y=x+2$. 设 $C(1+t,3+t)$，$D(1+t',3+t')$，则 t，t' 是方程

$$4t^2+12t+12-\lambda=0$$

的两个根. 当 $\lambda>12$ 时，该方程的判别式为 $16(\lambda-3)>0$，所以 C，D 确为两个不同的交点.

考虑方程

$$(x-1)^2+(y-3)^2+3(x+y-4)-\frac{\lambda-12}{2}=0$$

它等价于

$$\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{3}{2}\right)^2=\frac{\lambda-3}{2}$$

当 $\lambda>12$ 时，右端为正，故该方程表示一个圆. 对点 A，B，有 $(x-1)^2+(y-3)^2=2s^2=\frac{\lambda-12}{2}$ 且 $x+y-4=0$，所以 A，B 在该圆上.

对点 C 或 D，令对应的参数为 t 或 t'. 由 $4t^2+12t+12-\lambda=0$，得

$$2t^2+6t-\frac{\lambda-12}{2}=0$$

又 $(x-1)^2+(y-3)^2=2t^2$，$x+y-4=2t$，所以 C，D 也都满足所考虑的圆方程. 故存在这样的 λ，事实上对任意 $\lambda>12$，A，B，C，D 四点均在同一个圆上.